COSMOS – Controle de Ordens de Serviço

Engenharia de Software

DOCUMENTO DE REQUISITOS

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
15/09/2019	**1.0**	**Elaboração do Documento:** **1.Introdução** (tópicos 1.1 e 1.2); **2.Regras de negócio** (módulos 2.1 e 2.2); **3.Requisitos funcionais** (processos 3.1, 3.2 e 3.3); **4.Requisitos não funcionais**; **5.Requisitos complementares** (processos 5.1, 5.2 e 5.3).	**Leandro Passos**
25/09/2019	1.1	**Atualização do Documento:** **1.Introdução** (inserção de hiperlinks no tópico 1.2); **2.Regras de negócio** (alteração na RNG004 no módulo 2.1 e elaboração da RGN008 e 009); **3.Requisitos funcionais** (eliminação de redundâncias nos processos 3.1, 3.2 e 3.3); **4.Requisitos não funcionais** (elaboração da RNF_Q006). **5. Requisitos complementares** (elaboração dos processos 5.2 e 5.3) **6. Casos de Uso** (elaboração da descrição dos casos de uso – 6.1) **7. Diagramas** (elaboração do diagrama de casos de uso – 7.1)	**Guilherme Andrade**
14/10/2019	**2.0**	**Revisão do Documento:** **2.Regras de negócio** (alteração da RNG006 no módulo 2.2 para adequação em relação aos parâmetros do sistema); **4.Requisitos não funcionais** (alteração da RNF_Q004 para adequação em relação aos parâmetros do sistema);	**Guilherme Andrade**
15/10/2019	**2.1**	**Atualização do Documento:** **7. Diagramas** (elaboração do diagrama de classes - 7.2 e diagrama de sequencias – 7.3);	**Renan Cordeiro e Maxwell Costa**

15/10/2019	**2.2**	**Atualização do Documento:** **8.Modelagem do banco de dados** (elaboração do modelo conceitual - 8.1 e lógico - 8.2).	**Renan Borges**
15/10/2019	**3.0**	**Revisão do Documento**	**Gabriel Pereira**
28/10/2019	**4.0**	**Revisão do Documento:** **1. Referencias** (alteração na exibição dos hiperlinks); **2.Regras de negócio** (alteração da RNG004 para adequações quanto a designação de atribuições); **5. Requisitos complementares** (alteração dos atributos nos processos 5.1, 5.2 e 5.3 para realizar adequações e correções quanto aos demais componentes documentados); **7. Diagramas** (reelaboração dos diagramas de casos de uso, classes e de sequência além da elaboração do diagrama de componentes.); **8. Modelagem do banco de dados** (em andamento a reelaboração dos modelos 8.1 e 8.2) **9. Interfaces** (em andamento a reelaboração das interfaces para mudanças de layout e integração com o sistema); **10. Casos de teste** (elaboração dos casos 10.1 e 10.2 .Em andamento a elaboração dos demais casos de teste);	**Guilherme Andrade**
29/10/2019	**4.1**	**Atualização do Documento:** **9. Interfaces** (reelaboração do layout da interface do sistema);	**Guilherme Andrade**

SUMÁRIO

Sumário

1. INTRODUÇÃO 5
    1.1 Convenções, Termos e Abreviaturas. 5
    1.2 Referências.....5
2. REGRAS DE NEGÓCIO 6
    2.1 Módulo: Gestão de Usuário 6
    2.2 Módulo: Gestão de Negócio 6
    2.3 Módulo: Gestão de Ordem de Serviço 7
3. REQUISITOS FUNCIONAIS 8
    3.1 Processo: Controle de Usuários 8
    3.2 Processo: Controle de Negócio 8
    3.3 Processo: Controle de Ordem de Serviço 9
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 10
5. REQUISITOS COMPLEMENTARES 11
    5.1 Processo: Controle de Usuários 11
    5.2 Processo: Controle de Negócio 11
    5.3 Processo: Controle de Ordem de Serviço 12
6. CASOS DE USO 13
    6.1 DESCRIÇÃO DE CASO DE USO 13
7. DIAGRAMAS 14
    7.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 14
    7.2 DIAGRAMA DE CLASSES 15
    7.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 16
8. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS 17
    8.1 MODELO CONCEITUAL 17
    8.2 MODELO LÓGICO 18
9. INTERFACES 19
    9.1 TELA INICIAL 19
    9.2 21
10. CASOS DE TESTE 24
    10.1 LOGIN 24
    10.2 CADASTRO 24
    10.3 24
?. APROVAÇÃO 26

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os principais aspectos técnicos referentes ao "Sistema de Gerenciamento de Ordens de Serviço" (Cosmos), fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema, no que tange às regras de negócio.

1.1 Convenções, Termos e Abreviaturas.

TERMO	SIGNIFICADO
CDU	Sigla usada para referenciar o **Caso de Uso**, seguido número da quantidade de Casos de Uso.
RNG	Sigla usada para referenciar a **Regra de Negócio**, seguido número da quantidade de Regras de Negócios.
RNF	Sigla usada para referenciar o **Requisito Não Funcional**, seguido número da quantidade Requisitos Não Funcional.
REF	Sigla usada para referenciar **o Requisito Funcional**, seguido número da quantidade de Requisitos.
RNF_Q	Sigla usada para referenciar o **Requisito Não-Funcional de Qualidade**, seguido número da quantidade de Requisitos.
RC	Sigla usada para referenciar o Requisito Complementar, seguindo número da quantidade de Requisitos Complementares.
CDT	Sigla usada para referenciar o **Caso de Teste,** seguido do número da quantidade de Casos de Teste.

1.2 Referências

Documentos relacionados ao SGB e/ou mencionados nas seções a seguir:

Documento	Data	Versão	Local
Documento de Plano de negócios	25/09/2019	**2.0**	(FORMATO .docx)
Documento de Requisitos	28/10/2019	**4.1**	(FORMATO .docx) (FORMATO .pdf)
Planilha Financeira	25/09/2019	**1**	(FORMATO .xlsx)

2. REGRAS DE NEGÓCIO

2.1 Módulo: Gestão de Usuário

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RNG001]	Validação de Usuário	Todo usuário deverá realizar **Login** com seu **E-mail** e **Senha**. Caso não possua deverá realizar o registro.
[RNG002]	Situação do usuário	Todo usuário cadastrado recebe a condição ou status de **ATIVO**. De acordo com evento específico essa condição pode ser alterada para: **BLOQUEADO** ou **INATIVO**.
[RN003]	Validação de captcha após tentativas de acesso negadas	Todo usuário que digitar sua Login e/ou Senha por **3(três)** tentativas deverá realizar nova tentativa após validação de captcha.
[RNG004]	Níveis de acesso	Aos usuários cadastrados, as opções de níveis de acesso ao sistema são: **Nível 1 (Administrador)**: Mantem o cadastro de usuários em geral, e acesso a todos os módulos do sistema. **Nível 2 (Gerente)**: Mantem o cadastro do negócio e entidades relacionadas como colaboradores e fornecedores, além de gerenciar os mesmos. **Nível 3 (Suporte)**: Mantem o cadastro de clientes e ordens de serviço bem como os componentes envolvidos (status do serviço dentre outros) além de realizar a gestão dos mesmos. **Nível 4 (Cliente)**: Realiza a requisição de abertura de uma ordem de serviço.
[RNG005]	Segurança de senha	A senha tem que ser criptografada e obrigatória, composta de no mínimo **8 (seis)** e no máximo **12 (doze)** caracteres, além de ser composta por letras e números.

2.2 Módulo: Gestão de Negócio

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RNG006]	Limite de negócios	Um usuário só pode criar e gerir um empreendimento.
[RNG007]	Acesso de colaboradores ao negócio	Apenas usuários cadastrados na plataforma podem ser adicionados como colaboradores de um empreendimento.

2.3 Módulo: Gestão de Ordem de Serviço

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RNG008]	Registro de ordens de serviço	Uma ordem de serviço só poderá ser cadastrada no sistema caso existam um usuário (cliente) e um colaborador vinculados a mesma.
[RNG009]	Alteração de ordens de serviço	Um colaborador só poderá realizar alterações nas ordens de serviço em que estiver registrado.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1 Processo: Controle de Usuários

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[REF001]	Gerir usuários	O sistema deverá permitir a consulta, inclusão, alteração e exclusão de usuários.
[REF002]	Login	O sistema deverá permitir ao colaborador cadastrado efetuar login.
[REF003]	Perfil	O sistema deverá permitir o controle de cada usuário cadastrado por meio de perfil de acesso.

3.2 Processo: Controle de Empreendimento

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[REF004]	Gerir negócio	O sistema deverá permitir a consulta, inclusão, atualização e exclusão de empreendimento(s).
[REF006]	Gerir colaboradores	O sistema deverá permitir a consulta, inclusão, atualização e exclusão de colaboradores no empreendimento.
[REF007]	Gerir clientes	O sistema deverá permitir a consulta, inclusão, atualização e exclusão de clientes no negócio.
[REF008]	Gerir fornecedores	O sistema deverá permitir a consulta, inclusão, atualização e exclusão de fornecedores no negócio.

3.3 Processo: Controle de Ordem de Serviço

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[REF005]	Gerir ordens de serviço	O sistema deverá permitir a consulta, inclusão, atualização e exclusão de ordens de serviço.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RNF_Q001]	Backup	O sistema deve fornecer facilidades para a realização de backups.
[RNF_Q002]	Ícones instrutivos	O sistema deve fornecer uma instrução rápida em suas funcionalidades.
[RNF_Q003]	Feedback de erros	Mensagens de erro devem ser mostradas até 3 segundos após a interação do usuário.
[RNF_Q004]	Dispositivos	Para a execução do sistema é necessária a utilização de qualquer um dos seguintes dispositivos: Windows 7 ou superior (desktop), Mac (desktop), Android 4 ou superior (mobile), IOS (mobile).
[RNF_Q005]	Software	Para funcionar de forma adequada o sistema necessitará de qualquer um dos navegadores abaixo na versão mais recente: ● Google Chrome; ● Mozilla Firefox; ● Microsoft Edge (recomendado especificamente para Windows 10 móvel).
[RNF_Q006]	Hardware	Na utilização em desktops é recomendável que os mesmos estejam de acordo com os seguintes requisitos: ● Processador Intel® Core™ 2 Duo E6600 / AMD Phenom™ X3 8750 ou superior; ● Memória RAM de no mínimo 4gb; ● 250mb de espaço livre no disco rígido.

5. REQUISITOS COMPLEMENTARES

5.1 Processo: Controle de Usuários

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RC001]	Cadastro	O sistema deve cadastrar usuário contendo os seguintes atributos: ● Imagem; ● Nome completo; ● E-mail; ● Data de nascimento; ● Sexo; ● Telefone; ● Celular; ● Endereço completo (rua, número, CEP, complemento, bairro, cidade e UF); ● Status (ativo, inativo ou bloqueado); ● Data de cadastro; ● Usuário e senha; ● Tipo de usuário (administrador, gerente, suporte ou cliente).
[RC002]	Login	O sistema deve permitir autenticação com usuário e senha para os usuários cadastrados.
[RC003]	Perfil	O sistema deve conceder acesso ao sistema através de perfil: administrador, gerente, suporte e cliente.

5.2 Processo: Controle de Empreendimento

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RC004]	Registro de negócios	O sistema deve cadastrar negócios contendo os seguintes atributos: ● Nome completo do dono; ● Razão social; ● Nome fantasia; ● CNPJ; ● Data de fundação; ● E-mail; ● Telefone e celular; ● Endereço comercial completo (rua, número, bairro, cidade, UF, CEP); ● Colaborador(es); ● Cliente(s);

		● Ordens de serviço; Fornecedor(es);

5.3 Processo: Controle de Ordem de Serviço

Código	Nome da Regra	Descrição da Regra
[RC005]	Registro de ordem de serviço	O sistema deve registrar no ato do cadastro da Ordem de Serviço: ● O código da ordem de serviço; ● Valor do serviço; ● Descrição; ● A marca e o modelo do produto/equipamento; ● Observações sobre o produto/equipamento; ● Estado do produto/equipamento (se molhou e se liga); ● Previsão de conclusão do serviço; ● Cliente vinculado ao produto/equipamento; ● Colaborador vinculado a ordem de serviço.

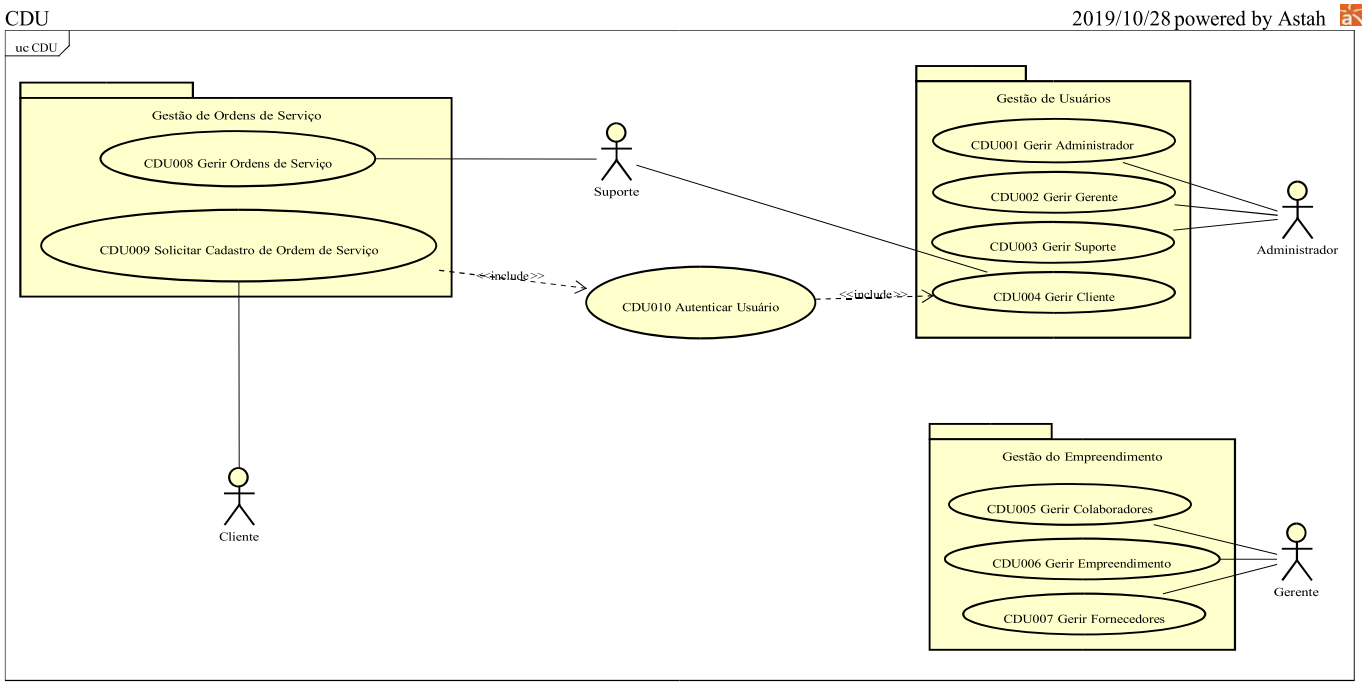
6. CASOS DE USO

6.1 DESCRIÇÃO DE CASO DE USO

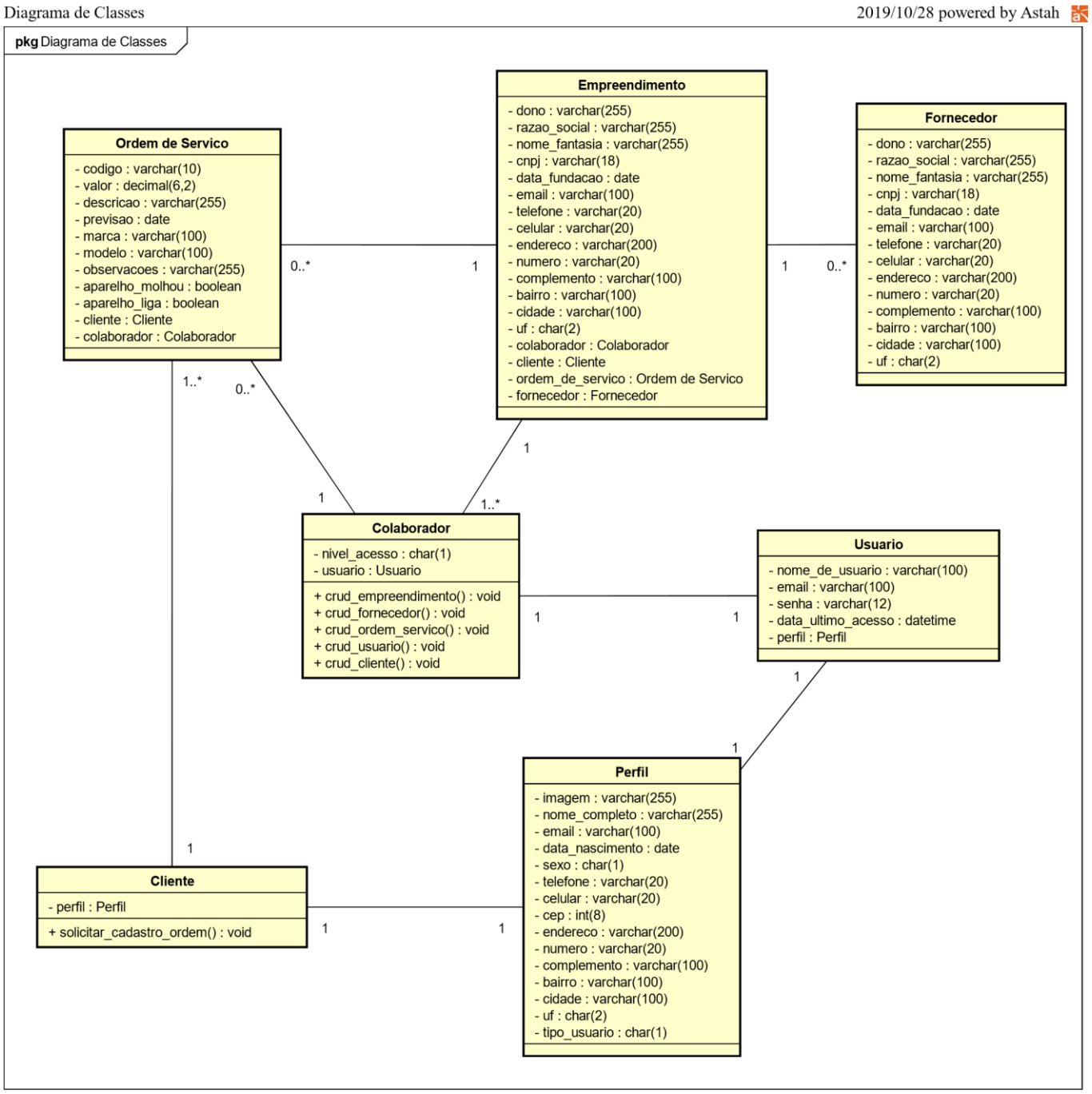
Código	Nome do Caso de Uso	Descrição do Caso de Uso
[CDU001]	Gerir Administrador	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de administradores.
[CDU002]	Gerir Cliente	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de clientes.
[CDU003]	Gerir Gerente	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de gerentes.
[CDU004]	Gerir Suporte	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de suportes.
[CDU005]	Gerir Negócio	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados dos negócios.
[CDU006]	Gerir Colaboradores	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de colaboradores.
[CDU007]	Gerir Fornecedores	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de fornecedores.
[CDU008]	Gerir ordens de serviço	Cadastrar, consultar, atualizar e excluir dados de ordens de serviço.
[CDU009]	Consultar cadastro de ordens de serviço	Solicitar o cadastro de ordens de serviço ao colaborador competente (suporte).
[CDU010]	Autenticar Usuário	Será solicitado o nome de usuário e senha. Caso os dados inseridos estejam corretos, o sistema concederá acesso ao usuário, caso contrário os dados serão solicitados novamente até o processo ser concluído ou cancelado.

7. DIAGRAMAS

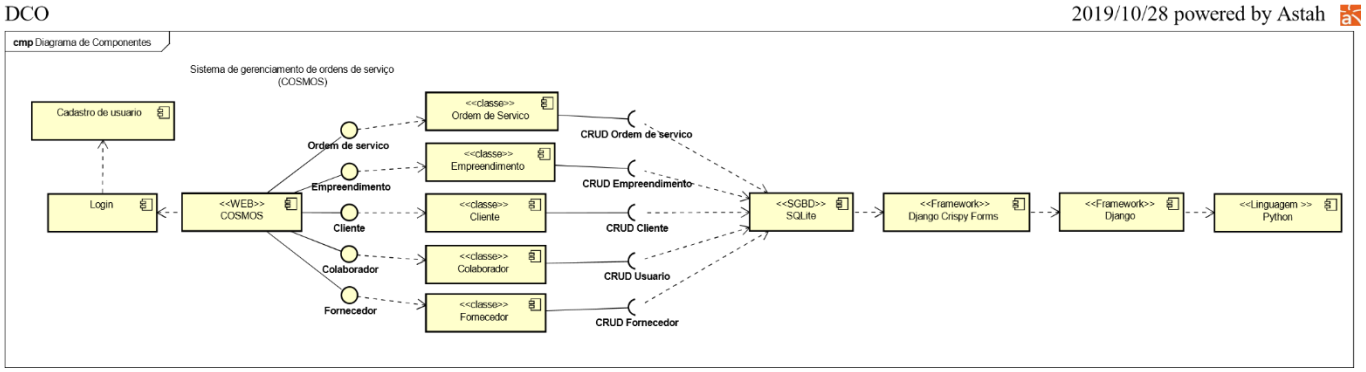
7.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO



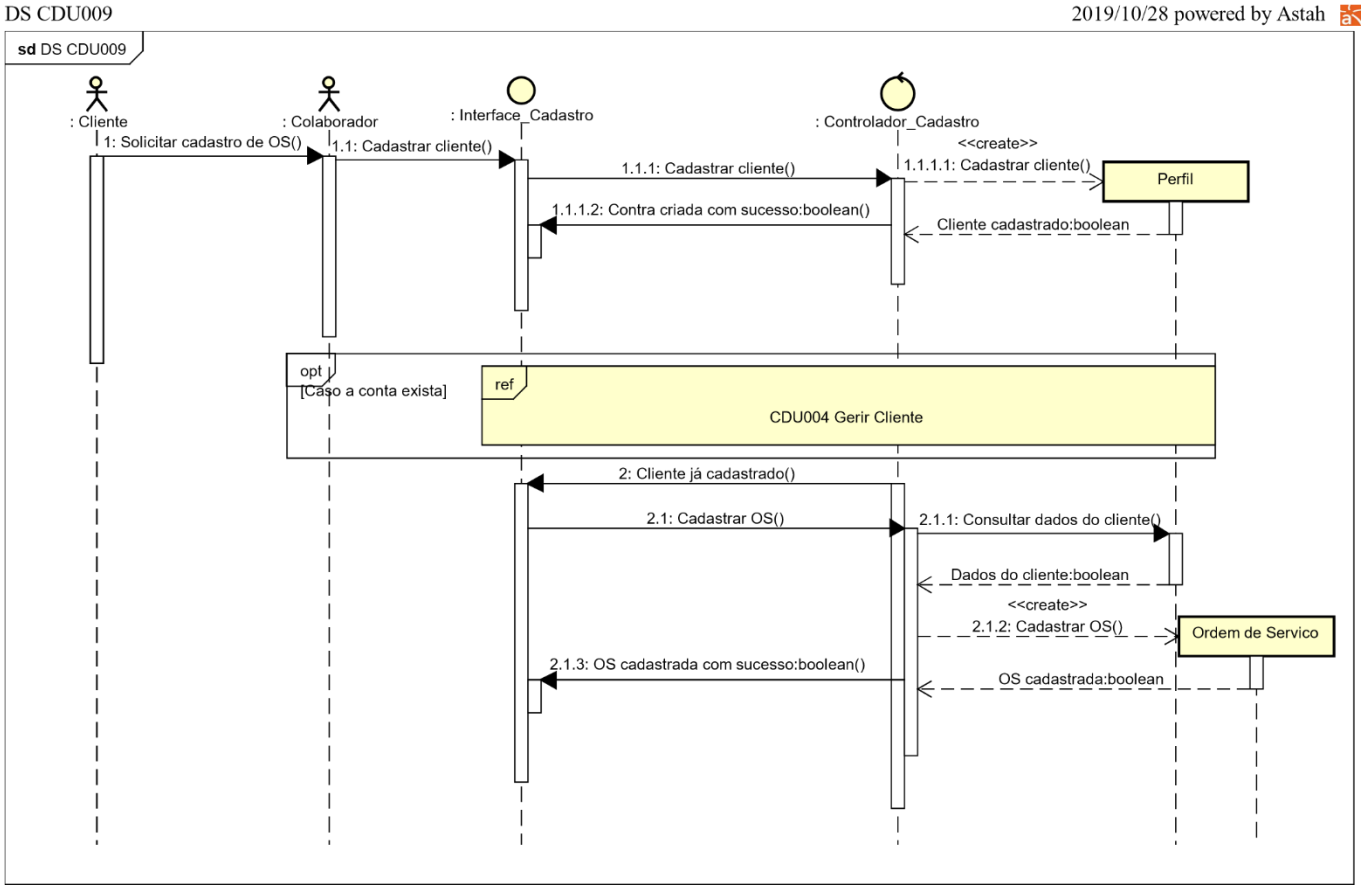
7.2 DIAGRAMA DE CLASSES



7.3 DIAGRAMA DE COMPONENTES

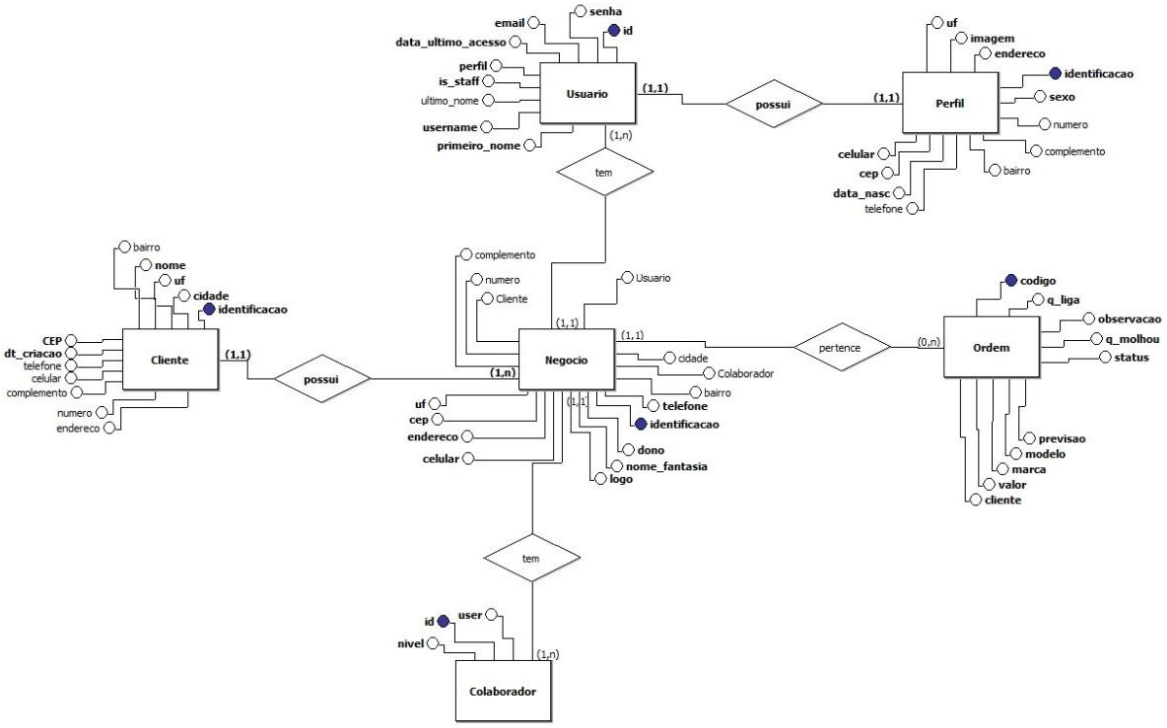


7.4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

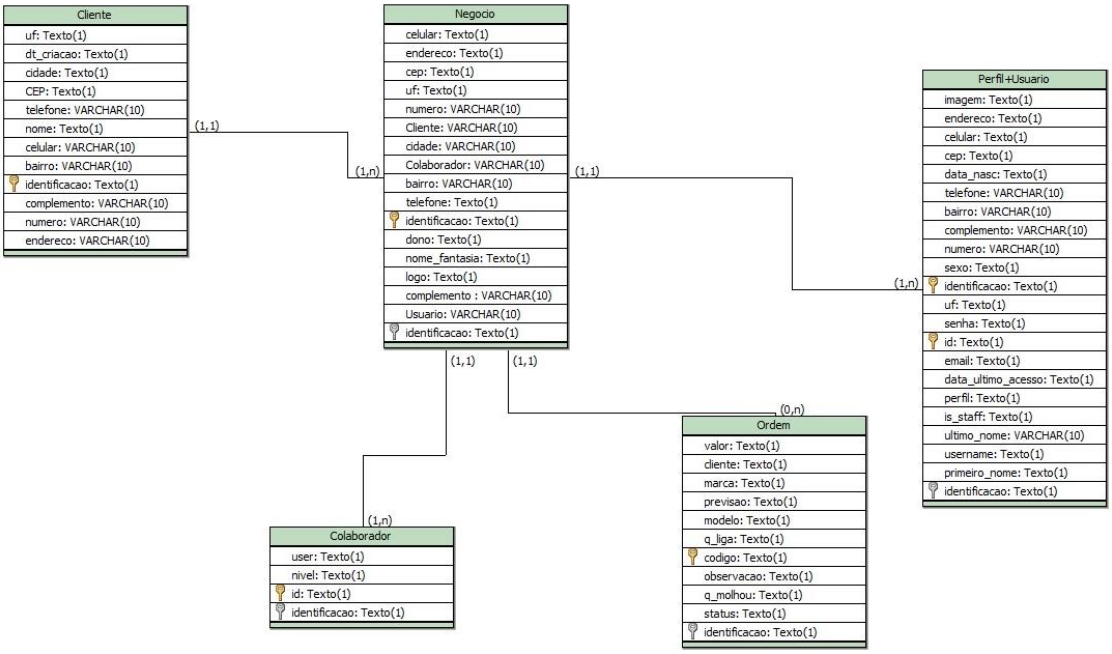


8. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

8.1 MODELO CONCEITUAL

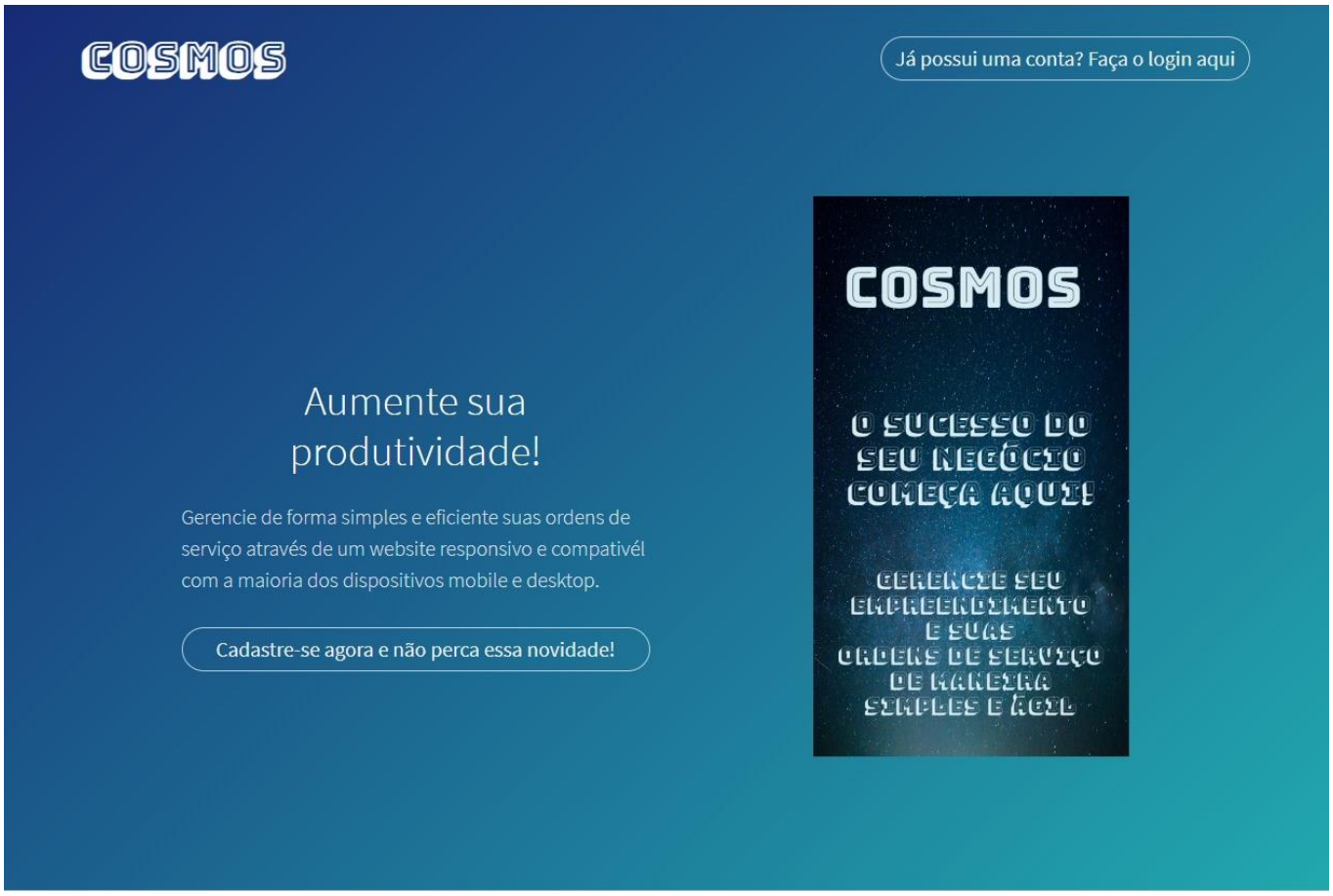


8.2 MODELO LÓGICO

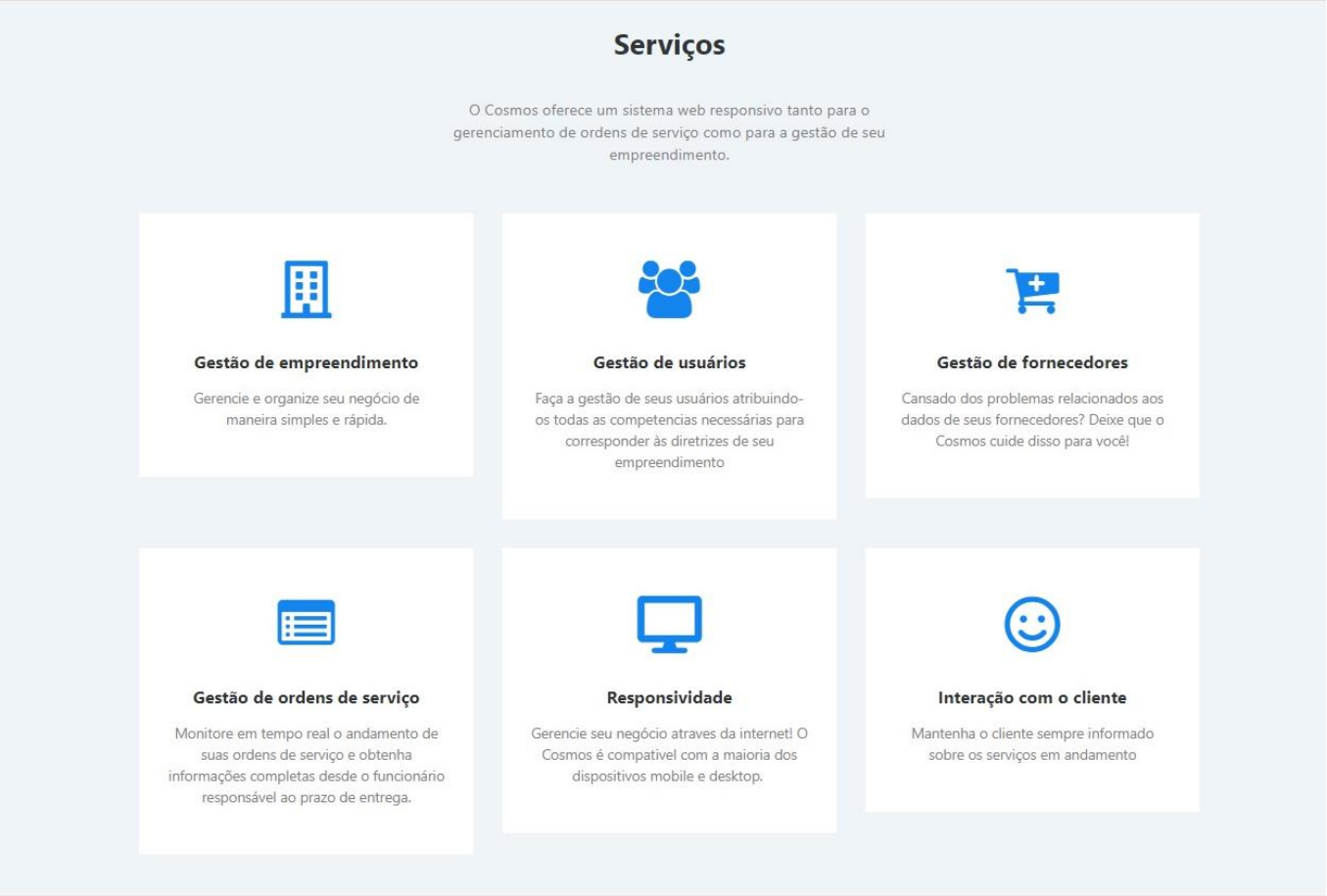


9. INTERFACES

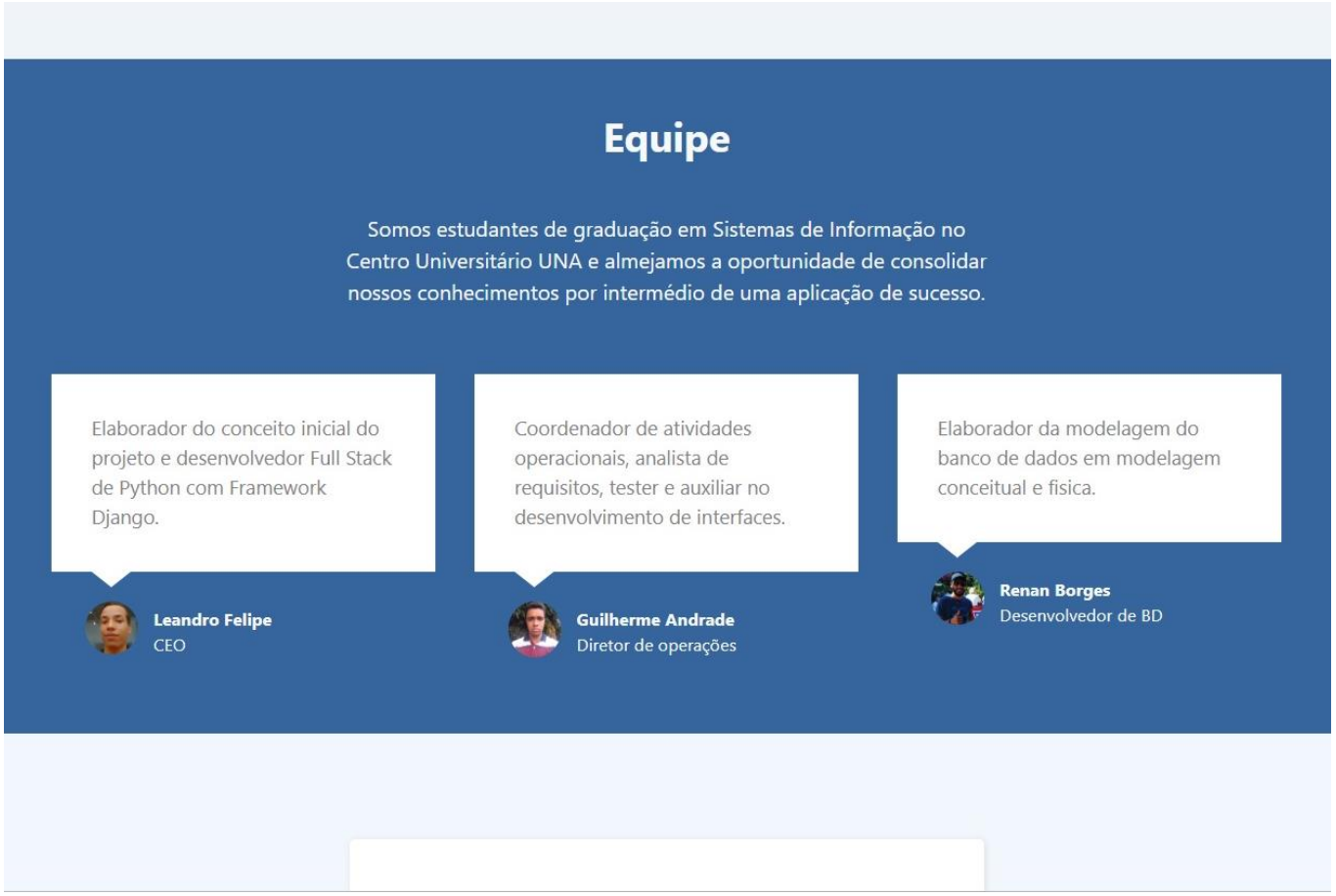
9.1 TELA INICIAL (PARTE 1)



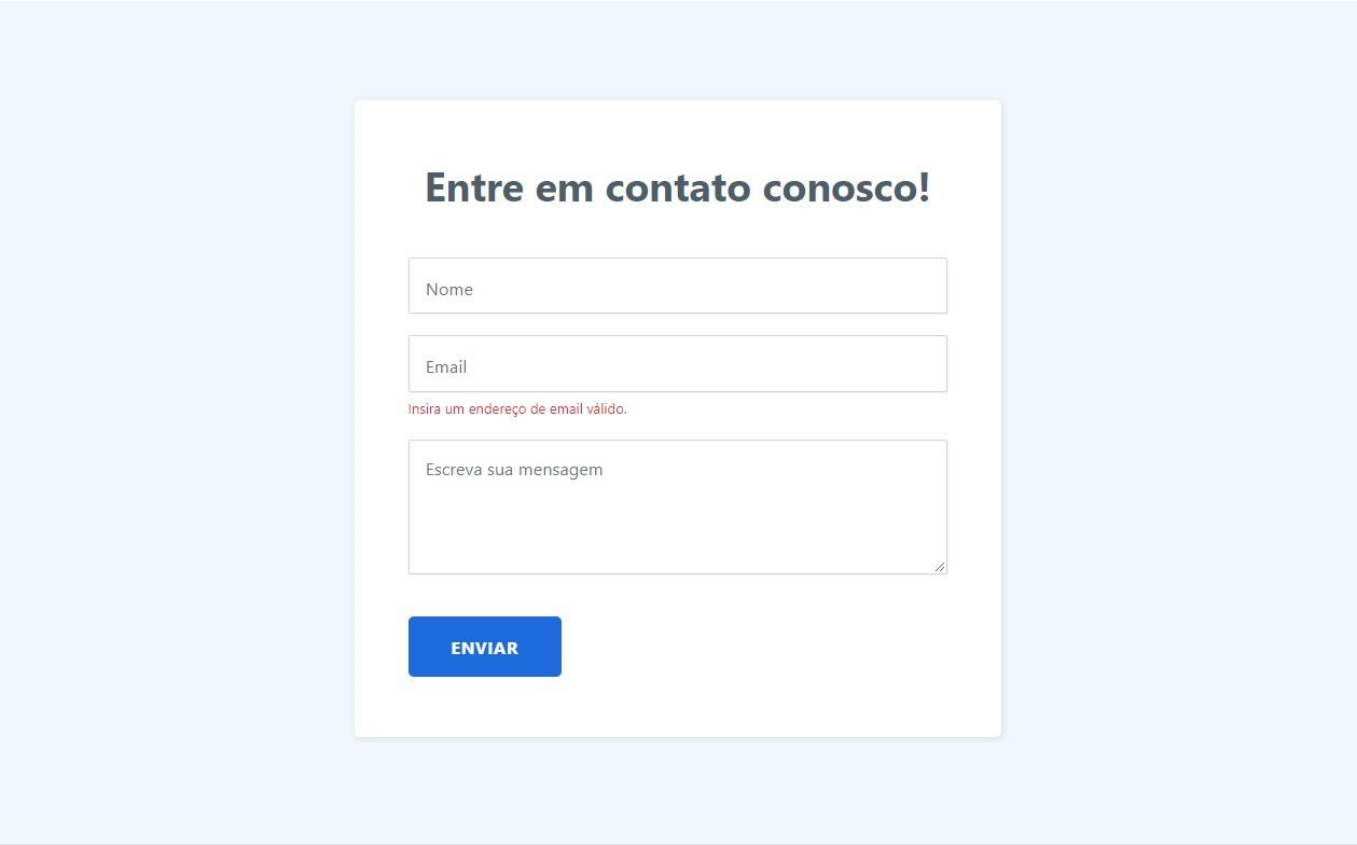
9.2 TELA INICIAL (PARTE 2)



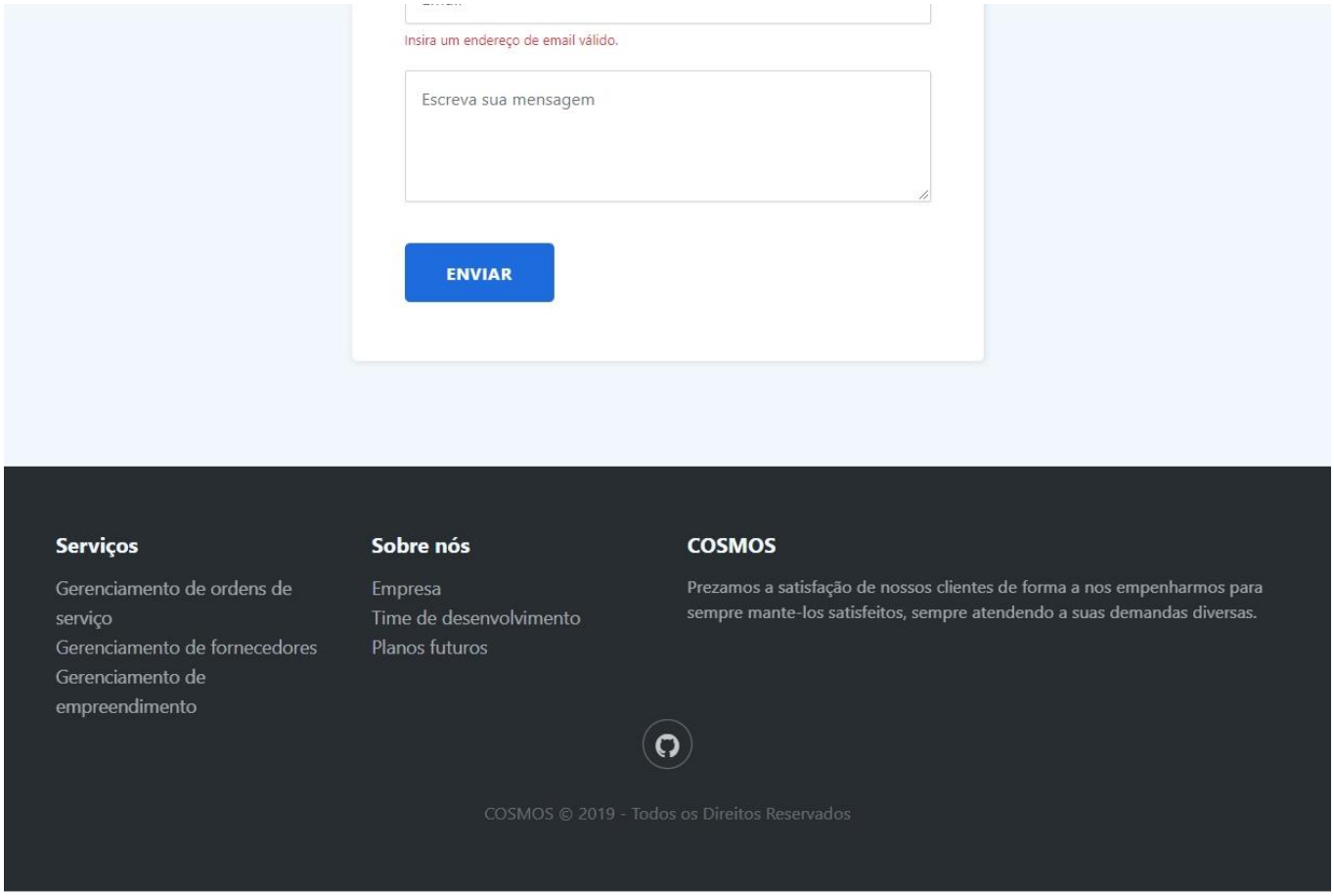
9.3 TELA INICIAL (PARTE 3)



9.4 TELA INCIAL (PARTE 4)



9.5 TELA INICIAL (PARTE 5)



10. CASOS DE TESTE

10.1 LOGIN

Identificador:	**001**
Criticidade:	Alta
Localização:	Tela de login
Objeto de Teste:	Efetuar Login
Caso de Teste:	Inserir os dados de usuário e senha em seus respectivos campos e efetuar o login.
Pré-Condição:	**1.** Acesso do usuário não autenticado.
Procedimento:	**1.** Entrar na tela de login; **2.** Inserir o nome de usuário no campo “usuário” e senha no campo “senha”; **3.** Clicar no botão “efetuar login”.
Resultado Esperado:	O sistema deve autenticar os dados do usuário e caso sejam válidos o sistema realiza a autenticação e direciona a página à tela inicial. Se os dados forem inválidos o sistema não realiza a autenticação do usuário e exibe a mensagem de erro “Usuário ou Senha inválidos”.

10.2 CADASTRO

Contador:	**002**
Criticidade:	Alta
Localização:	Tela de cadastro de usuário
Objeto de Teste:	Realizar o cadastro do usuário
Caso de Teste:	Inserir os dados pessoais e efetuar o cadastro.
Pré-Condição:	**1.** Acesso do usuário não autenticado.
Procedimento:	**1.** Entrar na tela de cadastro de usuário; **2.** Inserir todos os dados requeridos; **3.** Clicar no botão “Cadastrar”.
Resultado Esperado:	**1.** Caso os dados sejam válidos será exibida a mensagem “Usuário cadastrado com sucesso!” e a página será direcionada à tela de login. Se os dados forem inválidos será exibida a mensagem de erro “Dados inválidos”

10.3

?. APROVAÇÃO

Estou ciente e de acordo com as informações passadas por mim para a composição deste documento e com o conteúdo deste.

Data: 25/09/2019
RESPONSÁVEL

Engenheiro(a) de Software
COSMOS – Controle de Ordens de Serviço

Data: 25/09/2019
SOLICITANTE

Professor Paulo Vitor de Campos Souza
Engenharia de Software
Centro Universitário UNA